# Tema 1: Funciones de varias variables

## Ejemplos y definiciones

Def: Una función $f$ q se asigna a cada punto de un subconjunto D de $\mathbb{R}^n$ se escribe como:

$f: D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (input → output (escalar))

Si $n=2$ $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \to f(x,y)$

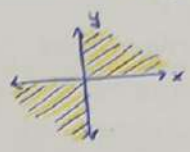
Si $n=3$ $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} \to f(x,y,z)$

D → dominio, el conjunto de todos esos puntos donde $f$ tiene sentido, inputs válidos.

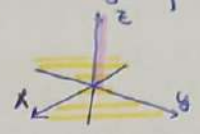
$f(D)$ → imagen, el conjunto de nº reales q tienen origen al menos un elemento de D, outputs posibles

ejemplo:

$f(x,y) = \sqrt{xy}$ $\quad Dom(f) = \{\text{inputs válidos}\} = \{(x,y) \text{ con } x \cdot y \geq 0\}$ en $\mathbb{R}^2$




$Im(f) = \{\text{outputs posibles}\} = [0, +\infty)$



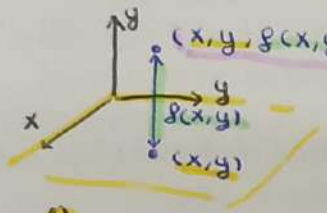

$+\sqrt{\ } \leftrightarrow z \geq 0$, input $(z,z) \rightsquigarrow \sqrt{z \cdot z} = \sqrt{z^2} = |z| = z$

$f(x,y,z) = e^{\sqrt{4-(x^2+y^2+z^2)}}$ $\quad Dom(f) = \{(x,y,z) \text{ con } 4 \geq x^2+y^2+z^2\}$ → esfera centro (0,0,0) radio 2

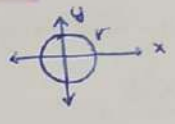


## Gráficas

Def: Para una función de dos variables $z = f(x,y)$, su gráfica es el conjunto de ptos $(x,y,z)$ en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$ tales que $(x,y,f(x,y))$, con $(x,y) \in Dom(f)$

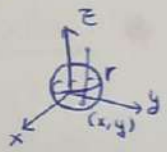



Ejemplo: $f(x,y) = \sqrt{r^2-(x^2+y^2)}$




$Dom(f) = \{(x,y) \text{ con } x^2+y^2 \leq r^2\}$

Gráfica: $z = \sqrt{r^2-(x^2+y^2)} \to z^2 = r^2-(x^2+y^2)$

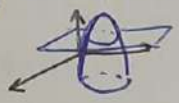



⚠ Una función puede venir en forma → explícita $z = f(x,y)$ / → implícita $F(x,y,z) = f(x,y) - z = 0$

## Curvas de nivel

Def: Una curva de nivel de una función $f(x,y)$ para un valor constante $c$ es el conjunto de puntos $(x,y)$ en el dominio q satisfacen $f(x,y) = c$

$z = f(x,y) = c$ (explícita) $\left\{ \begin{matrix} z = f(x,y) \\ z = c \end{matrix} \right\}$ explícita

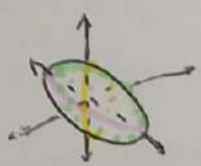


Ejemplo: $f(x,y) = x^2+y^2$ $\quad c = 0, 4, 9 \ldots$ Si $z=4$ $x^2+y^2-4=0$ circunferencia (centro (0,0), radio 2 u)

Si $z=0$ $x^2+y^2=0$ → punto (0,0) Si $z=9$ $x^2+y^2-9=0$ circunferencia (centro (0,0), radio 3 u.)

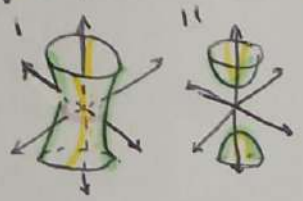
## Superficies cuadráticas.

→ elipsoide $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ → $z=0$ $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ elipse; → $y=0$ $\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ elipse; → $x=0$ $\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ elipse



→ hiperboloide I $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ → $z=0$ $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ elipse; → $y=0$ $\frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ hipérbola; → $x=0$ $\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ hipérbola

→ hiperboloide II $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c}=-1$



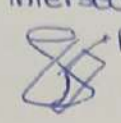

→ cono $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z^2$



# CÓNICAS

- Concepto clave $y = f(x)$. Una función asigna cada $x$ un único $y$.
- La forma general La manera más completa y general de describir una curva en el plano es mediante $f(x, y) = 0$. Para un valor dado de $x$, puede haber, 0, 1 o 2 valores de $y$.
  Ej: $x^2 + y^2 - 4 = 0$, para $x = 0$ $y = \pm 2$ $(0, 2)$ y $(0, -2)$ pertenecen a la curva.
- Definición Las cónicas se obtienen al intersecar un doble cono circular recto con un plano


circunferencia

elipse

parábola

hipérbola.

## ★ circunferencia

→ conjunto de puntos q equidistan de un punto fijo (centro $(x_0, y_0)$)
→ ec. canónica: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$
→ forma general: $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$
→ Si $x^2 = y^2 \neq 1$ dividimos toda la ec por su valor para canonizarla.
→ $R^2 = \frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C > 0$

## ★ elipse

→ $\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$ $a \rightarrow$ semieje mayor, $b \rightarrow$ semieje menor
→ $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = a^2$ ⇝ circunf de la elipse.

## ★ Parábola

→ Paralelo al eje x ⊣( $(y - y_0)^2 = 4p(x - x_0)$ $p > 0$ abre derecha, $p < 0$ abre izq
→ Paralelo al eje y ⊥ $(x - x_0)^2 = 4p(y - y_0)$ $p > 0$ abre arriba, $p < 0$ abre abajo
→ $y = ax^2 + bx + c$ ⇝ parábola de eje vertical.

## ★ Hipérbola

→ Paralelo x ⫞ $\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$
→ Paralelo y ⫠ $\frac{(y - y_0)^2}{a^2} - \frac{(x - x_0)^2}{b^2} = 1$

## ☾ Límites

→ En una variable para q el $\lim f(x)$ exista necesitamos q por la derecha o izq coincidan.
en dos variables $\lim_{(x,y) \to x_0, y_0} f(x)$ para q exista la función tiene q tender al mismo nº L a lo largo de todas las trayectorias posibles. Cuando $x = 0$ $y = 0$ $\varepsilon = 0$
→ $\lim_{(x,y) \to (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{0}{0}$ → no se puede hacer L'Hopital

## ☾ continuidad

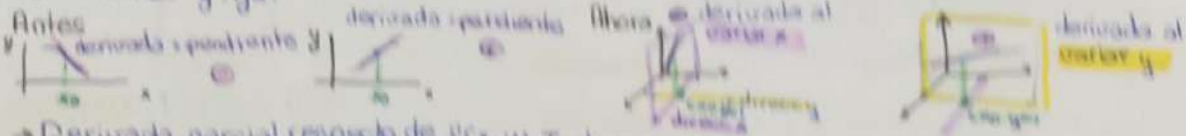
→ Si ∃ existe en $f(x_0\ y_0)$
∃ ∠ existe
∃ ∄ $L = f(x_0\ y_0)$

→ Discontinuidad evitable Si la ∃ no existe pero L sí

# Tema 2: Derivación

## ★ Derivadas parciales

- Si tomamos $f(x,y) = xe^{x^2y}$ ¿cómo afecta a la función un pequeño cambio en x si mantenemos y fija?




→ Derivada parcial respecto de $f(x,y)$: Tratamos a y como una constante y derivamos respecto a x. Después respecto de y

$$f_x(x,y) = xe^{x^2y}(2xy) + e^{x^2y} \qquad f_y(x,y) = xe^{x^2y}(x^2)$$

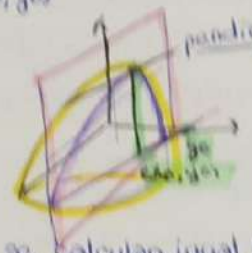
- Def: $f_x(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y) - f(x,y)}{h}$ $\qquad f_y(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x,y+h) - f(x,y)}{h}$
- Notación $f'(x) = \frac{df}{dx}(x,y) = f_x(x,y) = \epsilon_x = \frac{\partial \epsilon}{\partial x}$ Se usa $\partial$ cuando hay varias variables en vez de "d".
- Interpretación geométrica evaluadas en el punto $(x_0\ y_0) \to \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0)}$ $f_x(x_0,y_0)$

Si $\begin{cases} \epsilon = f(x,y) \\ y = y_0 \end{cases}$

$\epsilon = f(x,y_0)$ la curva intersección

$\epsilon = f(x,y)$ → superficie

$y = y_0$ → plano



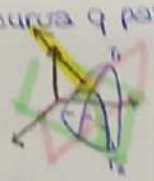

$$f_x(x_0,y_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h,y_0) - f(x_0,y_0)}{h}$$

- $\mathbb{R}^n$ Para una función de n variables se calculan igual las derivadas parciales. basta que no exista una para q no sea derivable.

## ★ Plano tangente y recta normal.

- Def: Si en una variable nos daba la pendiente de la recta tngt; en dos variables podemos construir el plano tangente. El plano tangente es una superficie en un punto P q contiene a todas las rectas tangentes de cualquier curva q pase por P y este sobre la superficie.
- El vector director de

$$T_1 \to (1\ 0\ \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_P) \qquad T_2 \to (0\ 1\ \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_P)$$



el producto vectorial es normal ($\perp$) a esos dos vectores

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_P, \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_P, -1\right)$$

- Plano tgt a $\epsilon = f(x,y)$ en el pnt $(a\ b\ c)$ con $c = f(a,b)$ tiene ecuación

$$\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(a,b)}(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(a,b)}(y-b) - (\epsilon - c) = 0$$

- El vector normal al plano tgt recibe el nombre de gradiente de F en $P = (a,b,c)$

$$\vec{\nabla} F|_{(a,b,c)} = \left(\frac{\partial F}{\partial x}\Big|_{(a,b,c)}, \frac{\partial F}{\partial y}\Big|_{(a,b,c)}, \frac{\partial F}{\partial z}\Big|_{(a,b,c)}\right) = \nabla F|_a \cdot X - a = 0$$

- La recta normal tiene direc de $\vec{\nabla} F$ y pasa por P.

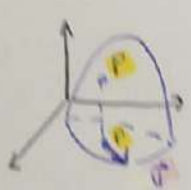
## ★ Derivadas direccionales.

- Las derivadas parciales nos dicen los planos en las direcciones de los ejes para ver los planos en otras direcciones usamos las derivadas direccionales.

Cualquier dirección de $\mathbb{R}^n$ se caracteriza por un vector unitario $\vec{u}$ q apunta en esa dirección

$$\vec{v} = \vec{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

- Queremos entender qué pasa a $f(x)$ en un punto x cercano a p en la dirección $\vec{u}$. Es decir en la recta $x = p + h\vec{u}$ para ello estudiamos $f(p+h\vec{u})$ $g(h) = F(p+h\vec{u})$. Derivada direccional de F en p en la direc de $\vec{u}$.




$$D_{\vec{u}} F(p) = \lim_{h\to 0} \frac{F(p+h\vec{u}) - F(p)}{h}$$ es estudiar los picos de la gráfica q se encuentran en el plano vertical determinado por p y $\vec{u}$

- Si la función es diferenciable $D_{\vec{u}} F(p) = \nabla F(p) \cdot \vec{u}$ producto escalar

## ★ Diferenciabilidad.

- Decimos que $f(x,y)$ es diferenciable en $(a,b)$ cuando en las proximidades del pnto la función se puede aproximar bien por su plano tangt.

$$f(x,y) \approx f(a,b) + \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(a,b)}(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(a,b)}(y-b)$$

valor real de $f$ | valor sencillo en un pnto cercano | plano tangente | aproximación



$$F(x) \approx F(a) + \nabla F|_a \cdot (x-a)$$

- El error cometido al aproximar la función por su linealización tiende a cero más rápido que la distancia al punto. Es decir el límite del error partido por la distancia debe ser 0.

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} \frac{f(x,y) - [f(a,b) + \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(a,b)}(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(a,b)}(y-b)]}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}} = 0$$

$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$ } distancia

- Teorema: Si las derivadas parciales $f_x$ y $f_y$ existen y son continuas en un entorno de $(a,b)$ entonces $f$ es diferenciable en $(a,b)$ Teorema: Si $f$ es diferenciable en $(a,b)$ es continua en $(a,b)$
- Una función es $C^m$ en un entorno del pnto $a$ si existen todas las derivadas parciales de $F$ hasta $m$.
- Diferencial total $\Rightarrow dz = f_x(x,y)dx + f_y(x,y)dy = \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(x,y)} dx + \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(x,y)} dy$
- Teorema Si $f(x,y)$ es diferenciable entonces $f$ tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario $\vec{u}(u_1,u_2)$

$$D_{\vec{u}} f(x,y) = f_x(x,y)u_1 + f_y(x,y)u_2 = \vec{\nabla} f|_{(x,y)} \cdot \vec{u}$$

## ★ Propiedades gradiente

- Si $f$ es diferenciable $D_{\vec{u}}F(x) = \nabla F(x) \cdot \vec{u}$ (producto escalar)
- Si $\nabla F(x_1) = \vec{0}$ entonces $D_{\vec{u}}f(x) = 0$ para todo $\vec{u}$.
- La dirección de máximo crecimiento / la derivada + grande viene dada por $\nabla f$. El valor máximo $D_{\vec{u}}F$ es $\|\nabla F\|$
- La dirección de menos crecimiento viene dada por $-\nabla F$
- Sea la curva $f(x,y)=0$ y a un pnto de esta. Si $\nabla f(a) \neq 0$ el vector $\nabla f(a)$ es $\perp$ a la curva en $a$

## ★ Regla de la cadena, → funciones compuestas

- Caso 1 - $g(t) = f(x_1(t), \dots, x_n(t))$, $f$ depende de varias variables y cada una depende de $t$. La derivada de $g$ es la suma de las contribuciones de cada variable $g'(t) = \frac{df(c(t))}{dt} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right) \cdot \left(\frac{dx_1}{dt}, \dots \frac{dx_n}{dt}\right) =$

$$\vec{\nabla} f(c(t)) \cdot c'(t)$$

- Caso 2. $u = u(x,y)$; $x = x(s,t)$; $y = y(s,t)$ queremos $\frac{\partial u}{\partial s} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}$

## ★ Derivación Implícita

- Teorema de la función implícita nos dice bajo q condiciones podemos asegurar que $F(x,y)=0$ define a $y$ como función de $x$ cerca de un pnto, y nos da la fórmula para derivarla.
- Sean $f = f(x,y)$ de clase $C^1$ y $f(x,y)=0$ define a $y$ de manera implícita como función diferenciable de $x$ es decir $y = y(x)$. como $f(x,y)$ es diferenciable aplicamos la regla de la cadena $f(x, y(x)) = 0 \; \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dx} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dx} = 0$ pero $dx/dx = 1$ y si $\partial f/\partial y \neq 0$ entonces $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y}$
- Para $F(x,y,z)=0$ implícitamente $z = z(x,y)$ al diferenciar la ecuación $F(x,y,z(x,y))=0$ obtenemos

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial z} = -\frac{F_x}{F_z} \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\partial F/\partial y}{\partial F/\partial z} = -\frac{F_y}{F_z}$$

# Tema 3 Máximos y mínimos

## ★ Derivadas de orden superior y Teorema de Schwartz.

$f(x,y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$ sus derivadas parciales $f_x(x,y) = 3x^2 + 2y^3x$ e $f_y(x,y) = 3x^2y^2 - 4y$

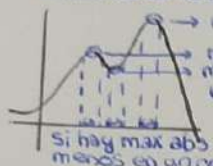
Si las volvemos a derivar obtenemos las derivadas parciales de 2º orden. $f_{xx}(x,y) = 6x + 2y^3$

$f_{xy}(x,y) = 6xy^2$, $f_{yy} = 6x^2y - 4$, $f_{yx}(x,y) = 6y^2x$. $F_{xy}$ e $f_{yx}$ son iguales y esto nos lo asegura el teorema de Schwartz.

- Teorema de Schwartz: Si una función $f(x,y)$ tiene derivadas parciales segundas cruzadas ($f_{xy}$ e $f_{yx}$) y estas son continuas en un entorno de un punto $f_{xy} = f_{yx}$ ⚠ Si no se da la condición de continuidad es posible q no se cumpla.

## ★ Puntos críticos y su clasificación: La matriz Hessiana.

Utilizando las derivadas segundas podemos analizar los extremos relativos. Def punto crítico: Un pnto $P = (x_0, y_0)$ es un pnto crítico si: 1- El gradiente es 0: $\nabla f(p) = 0$ (el plano tngt es horizontal son pntos estacionarios), 2. La función no es derivable en p (picos, aristas etc...).




- Teorema: Si f es diferenciable y tiene un extremo local en p entonces p debe ser un pnto crítico. Pero no todos los pntos críticos son extremos.
- Diferenciar máx y mín. → Matriz Hessiana. Def: es la matriz q contiene todas las derivadas parciales de 2º orden. Para una función de 2 variables. Llamamos Hesiano a su det = $D = \det(Hf(p)) = AC - B^2$

$$Hf(p) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}_p = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$$

- Teorema de clasificación
  - $D > 0$
    - ↳ $A > 0$ → $f(p)$ es cóncava hacia arriba → Mínimo local
    - ↳ $A < 0$ → $f(p)$ es cóncava hacia abajo → Máx local
  - $D < 0$ punto silla
  - $D = 0$ no concluyente.



## ★ Optimización Global en conjuntos compactos.

Llamamos conjuntos compactos a máx y mín absolutos de una función en una región cerrada y acotada.

- Teorema Weierstrass. Si f es continua en un conjunto compacto D entonces f alcanza un valor máx absoluto y un valor mín absoluto en algún pnto de D. Para encontrar los extremos locales: 1- Buscamos los pntos críticos en el interior de D (donde $\nabla f = 0$). 2- Buscamos pntos críticos en la frontera.

Ej: $f(x,y) = -x^2 + xy + y^2 - 6x$ definida en $D = \{(x,y) : 0 \le x \le 5; -3 \le y \le 3\}$

1º ¿Interior? $\nabla f = 0$

$$\left.\begin{matrix} f_x(x,y) = -2x + y - 6 \\ f_y(x,y) = x + 2y \end{matrix}\right\} \nabla f(x,y) = (-2x + y - 6,\ x + 2y) = 0 \left\{\begin{matrix} -2x + y - 6 = 0 \\ x + 2y = 0 \end{matrix}\right. \leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = -12/5 \\ y = 6/5 \end{matrix}\right\}$$ ¿Dentro? No $x = -12/5$ No cumple D

2º ¿Frontera?

↳ $x = 0$, $-3 \le y \le 3$ $f(0,y) = 0 + 0 + y^2 - 0 = y^2$ $g(y) = y^2$ $g'(y) = 2y \to y = 0$ $\begin{cases} g(0) = 0 & \text{pnto } (0,0) \\ g(3) = 9 & \text{pnto } (0,5) \\ g(-3) = 9 & \text{pnto } (0,-3) \end{cases}$

↳ $y = -3$, $0 \le x \le 5$ $f(x,-3) = -x^2 - 3x + 9 - 6x = -x^2 - 9x + 9$ $h(x) = -x^2 - 9x + 9$ $h'(x) = -2x - 9 \Rightarrow x = -4{,}5$ (fuera intervalo)

$h(0) = 9$ pnto $(0,-3)$ $h(5) = -61$ pnto $(5,-3)$

↳ $x = 5$, $-3 \le y \le 3$ $f(5,y) = 25 + 25y + y^2 - 30 = y^2 + 5y - 55$ $p(y) = y^2 + 5y - 55$ $p'(y) = 2y + 5 \to y = -5/2$

$p(-2{,}5) = -61{,}25$ pnto $(5,-2{,}5)$ $p(-3) = -61$ pnto $(5,-3)$ $p(3) = -31$ pnto $(5,3)$

↳ $y = 3$, $0 \le x \le 5$ $f(x,3) = -x^2 + 3x + 9 - 6x + 9 = -x^2 - 3x + 9 \leftarrow g(x)$ $g'(x) = -2x - 3$ $x = -1{,}5$ (fuera) $\begin{cases} g(0) = 9 & (0,3) \\ g(5) = -31 & (5,3) \end{cases}$

El más grande es 9 en $(0,3)$ y $(0,-3)$ } Máx absoluto

El más pequeño es $-61{,}25$ en $(6,-2{,}5)$ } Mín absoluto

## ★ Optimización con restricciones: Multiplicadores de Lagrange.

Para cuando queremos optimizar f pero en pntos específicos. Como calcular la distancia mínima de un pnto a una recta. Planteamiento: Optimizar $f(x,y)$ sujeto a $g(x,y) = 0$

- Teorema Lagrange: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si $x_0 \in \mathbb{R}^n$ optimiza $f(x)$ para los pnts q cumplen $g(x) = 0$ entonces $\nabla f|_{x_0}$ y $\nabla g|_{x_0}$ son paralelos y las curvas de nivel tangentes. $\nabla f = \lambda \nabla g$

1º- Resolvemos el sistema de n ecuaciones. a 1 ecuación

$$\left\{\begin{matrix} \nabla f(x) = \lambda g(x) \\ g(x) = 0 \end{matrix}\right\}$$

2º Evaluamos los pntos solución en máx condicionado y mín condicionado

Polinomio de Taylor. Def: El polinomio de Taylor de grado 2

Hoja Tema 5

1. Hallar los puntos críticos máximos locales, mínimos locales y puntos silla.

a) $f(x,y) = x^2+y^2+2xy$
$f_x(x,y) = 2x+2y$
$f_y(x,y) = 2y+2x$
$f_{xx}(x,y) = 2$
$f_{xy}(x,y) = 2$
$f_{yy}(x,y) = 2$
$f_{yx}(x,y) = 2$
$Hf(p) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(Hf(p)) = 2\cdot 2 - 2^2 = 0$
no es concluyente

b) $f(x,y) = e^{1+x^2-y^2}$
$f_x(x,y) = 2e^{1+x^2-y^2}$
$f_y(x,y) = -2ye^{1+x^2-y^2}$
$f_{xx}(x,y) = 2e^{1+x^2-y^2} + 4x^2e^{1+x^2-y^2}$
$f_{xy}(x,y) = -4xye^{1+x^2-y^2}$
$f_{yy}(x,y) = -2e^{1+x^2-y^2} + 4y^2e^{1+x^2-y^2}$
$f_x(x,y) = 0 \to x = 0$
$f_y(x,y) = 0 \to y = 0$
} punto crítico $(0,0)$
$\det(Hf(P)) = f_{xx}\cdot f_{yy} - f_{xy}^2$ en $(0,0)$
$= 2e^2 - 2e - e^2 = -4e^2 < 0$
punto silla

d) $(x^2+4y^2)e^{1-x^2-y^2}$
$f_x(x,y) = (1-x^2+4y^2)\cdot 2xe^{1-x^2-y^2} = 0$
$f_y(x,y) = (4-x^2+4y^2)\cdot 2ye^{1-x^2-y^2} = 0$
puntos críticos
$(0,0)$
$(\pm 1, 0)$
$(0, \pm 1)$

2. Hallar los extremos sujetos a las restricciones

a) $f(x,y,z) = x-y+z$, $x^2+y^2+z^2 = 2$ $\quad g(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-2 = 0$

$\left.\begin{array}{l} f_x(x,y,z) = 1 \\ f_y(x,y,z) = -1 \\ f_z(x,y,z) = 1 \end{array}\right\} \nabla f = (1,-1,1)$
$\left.\begin{array}{l} g_x(x,y,z) = 2x \\ g_y(x,y,z) = 2y \\ g_z(x,y,z) = 2z \end{array}\right\} \nabla g = (2x, 2y, 2z)$

$\begin{cases} (1,-1,1) = \lambda(2x, 2y, 2z) \\ x^2+y^2+z^2-2 = 0 \end{cases}$

$2x\lambda = 1 \quad x = z \quad x = t$
$2y\lambda = -1 \quad y = -x \quad z = t$
$2z\lambda = 1 \quad y = -t$

$t^2 + (-t)^2 + t^2 - 2 = 0 \quad t = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$

$P_1\left(\sqrt{\frac{2}{3}}, -\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right) \quad P_2\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$

$f(P_1) = \sqrt{6} \to$ max absoluto
$f(P_2) = -\sqrt{6} \to$ min absoluto